

RESPUESTAS

TAREA 2–3–4

Métodos Cuantitativos de Investigación en Negocios

J. Sebastián Becerra C.

Julio 2026

Índice

1. Criterios generales de análisis	4
2. Pregunta 1: mediación moderada	4
2.1. ¿Por qué corresponde una mediación moderada?	4
2.2. a) Planteamiento del modelo en forma de hipótesis	4
2.3. b) Evaluación de las hipótesis	5
2.4. c) Interpretación de los resultados	8
3. Pregunta 2: análisis factorial exploratorio del EECS-R	9
3.1. ¿Por qué se usa análisis factorial exploratorio?	9
3.2. Respuesta y preparación del análisis	9
3.3. Adecuación factorial	9
3.4. Número de factores	10
3.5. Matriz patrón e interpretación	10
3.6. Conclusión de la pregunta 2	12
4. Pregunta 3: modelo de medición y ecuaciones estructurales	12
4.1. ¿Por qué se utiliza CFA y SEM?	12
4.2. a) Evaluación del modelo de medición	13
4.3. b) Selección del modelo estructural superior	14
4.4. c) Comparación de relaciones entre hombres y mujeres	15
4.5. d) Explicación y conclusión de los resultados	16
5. Pregunta 4: MANOVA factorial de lealtad	16
5.1. ¿Por qué corresponde MANOVA?	16
5.2. Diseño, procedimiento e hipótesis	17
5.3. Resultados MANOVA	17
5.4. ANOVA univariados	18
5.5. Medias e interpretación	18
5.6. a) Incidencia del tipo de distribución	19

5.7. b) Diferencias de lealtad según tamaño	19
5.8. c) Independencia entre distribución y tamaño	19
5.9. Interpretación general de la pregunta 4	20
6. Conclusión general	20

1. Criterios generales de análisis

Los análisis se realizaron con Python y fueron verificados mediante notebooks ejecutables de principio a fin. Para cada pregunta se identificó el modelo estadístico apropiado, se formularon hipótesis, se calcularon los estadísticos relevantes, se revisaron supuestos y se interpretaron los resultados con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.

Los notebooks que acompañan este informe contienen el código completo, las salidas de cada procedimiento y la lógica utilizada. La primera pregunta reproduce el modelo 7 de PROCESS; la segunda aplica análisis factorial exploratorio; la tercera utiliza análisis factorial confirmatorio y ecuaciones estructurales; y la cuarta emplea MANOVA factorial.

2. Pregunta 1: mediación moderada

2.1. ¿Por qué corresponde una mediación moderada?

Una mediación explica el mecanismo mediante el cual una variable influye en otra. En este caso no basta con preguntar si la presión competitiva mejora el desempeño: el modelo propone que primero induce a los empleados a generar e implementar ideas y que esta conducta se transforma posteriormente en desempeño innovador. Por eso la conducta innovadora ocupa el papel de mediador.

La moderación responde una pregunta diferente: determina cuándo o bajo qué condiciones una relación es más fuerte. El enunciado propone que la reacción de los empleados ante la presión competitiva depende de cuánto tolera la organización los errores derivados de experimentar. Por esa razón, la cultura de tolerancia al fracaso modifica el camino entre presión competitiva y conducta innovadora, no simplemente el nivel promedio de desempeño.

Combinar ambas ideas produce una mediación moderada de primera etapa: el mecanismo indirecto $X \rightarrow M \rightarrow Y$ existe, pero su magnitud varía con W . Esta ubicación del moderador corresponde al modelo 7 de PROCESS y no al modelo 1, que solo estudiaría moderación, ni al modelo 4, que solo estudiaría mediación.

2.2. a) Planteamiento del modelo en forma de hipótesis

Se estudia si la presión competitiva del mercado (X) afecta el desempeño innovador de la empresa (Y) por medio de la conducta innovadora del empleado (M), y si la cultura de tolerancia al fracaso (W) modifica la relación entre presión competitiva y conducta innovadora. El análisis se articula en

tres ecuaciones:

$$\text{Mediador: } M = i_M + a_1X + a_2W + a_3(XW) + e_M, \quad (1)$$

$$\text{Resultado: } Y = i_Y + c'X + bM + e_Y, \quad (2)$$

$$\text{Efecto total: } Y = i_T + cX + e_T. \quad (3)$$

Las ecuaciones (1) y (2) constituyen el sistema estructural del modelo 7 de PROCESS; la ecuación (3) es la que permite evaluar H1. A partir de (1) y (2) se deriva el efecto indirecto condicional,

$$IE(W) = (a_1 + a_3W)b, \quad (4)$$

que es una función de los coeficientes y no una ecuación de regresión adicional.

Se plantearon las siguientes seis hipótesis:

- H1.** La presión competitiva tiene un efecto total positivo sobre el desempeño innovador: $c > 0$.
- H2.** La presión competitiva incrementa la conducta innovadora del empleado: $a_1 > 0$.
- H3.** La conducta innovadora incrementa el desempeño innovador controlando presión: $b > 0$.
- H4.** La conducta innovadora media la relación entre presión competitiva y desempeño: $IE(W) \neq 0$.
- H5.** La tolerancia al fracaso fortalece la relación presión competitiva–conducta innovadora: $a_3 > 0$.
- H6.** El efecto indirecto aumenta cuando la tolerancia al fracaso es más alta: $a_3b > 0$.

2.3. b) Evaluación de las hipótesis

El modelo de mediación moderada se estima con las tres ecuaciones del planteamiento: la del mediador y la del resultado, que forman el sistema estructural, más la ecuación auxiliar del efecto total, que no modifica el modelo sino que permite reportar el efecto total requerido para evaluar H1 e interpretar la mediación. La expresión “se estima el modelo simultáneamente” significa que PROCESS ejecuta y reporta el sistema completo en una sola llamada; no significa que M y Y formen una única variable dependiente. Internamente se estima una regresión para M y otra para Y , y luego se combinan sus coeficientes para formar los efectos indirectos condicionales.

Conviene precisar la relación entre las tres ecuaciones. En el modelo 4 de mediación simple se cumple exactamente la descomposición $c = c' + ab$. En el modelo 7 esa identidad no se cumple con a_1 : aquí $c = 2.0281$ mientras que $c' + a_1b = 0.0265 + (2.0008)(0.8577) = 1.7427$. La razón es que

a_1 es el efecto de X sobre M condicional a W y a la interacción, mientras que la ecuación del efecto total omite a W . La identidad OLS que sí se cumple exactamente es $c = c' + b\tilde{a}_1$, donde $\tilde{a}_1 = 2.3336$ proviene de la regresión simple $M \sim X$; en efecto, $0.0265 + (0.8577)(2.3336) = 2.0281$. La brecha entre $\tilde{a}_1$ y a_1 se explica por la correlación positiva entre presión y tolerancia ($r = 0.174$). Además, el efecto total implicado por el sistema es condicional al moderador, $c(W) = c' + (a_1 + a_3W)b$, igual a 1.7427 en el nivel medio de W . Por todo esto, c se utiliza únicamente para documentar H1 como asociación total, y la evidencia formal de mediación descansa en los efectos indirectos condicionales y su bootstrap, no en la comparación entre c y c' .

Pasos seguidos. Se analizaron 200 observaciones sin datos perdidos. X y W se centraron en sus medias y se construyó el producto X_cW_c . El centrado facilita la interpretación de los efectos principales y reduce la colinealidad no esencial, pero no altera el ajuste ni el contraste de la interacción. Las regresiones se estimaron por mínimos cuadrados ordinarios con errores estándar robustos HC3. El notebook reproduce el procedimiento de PROCESS y añade un bootstrap de 5.000 remuestras, el estándar de PROCESS, para los efectos indirectos.

El orden de trabajo fue: (1) revisión de rango, datos perdidos y descriptivos; (2) centrado $X_c = X - \bar{X}$ y $W_c = W - \bar{W}$, de modo que el valor cero representa el nivel promedio; (3) construcción del producto X_cW_c , cuyo coeficiente a_3 indica moderación si es significativo; (4) estimación de las tres ecuaciones, que no pueden combinarse en una única regresión OLS porque poseen variables dependientes distintas; (5) cálculo de los efectos indirectos condicionales $(a_1 + a_3W)b$ en niveles representativos de tolerancia; y (6) bootstrap, porque el producto de coeficientes suele presentar una distribución asimétrica y el intervalo percentil resulta más apropiado que la prueba normal de Sobel.

La regla de decisión es siempre la misma: para coeficientes individuales se rechaza H_0 cuando $p < 0.05$; para efectos indirectos e índice de mediación moderada se concluye significancia cuando el IC95 % bootstrap no incluye cero.

Tabla 1: Modelo de la conducta innovadora del empleado

Predictor	B	EE robusto	t	p
Constante	9.5207	0.0344	277.01	< 0.001
Presión competitiva centrada (a_1)	2.0008	0.0394	50.82	< 0.001
Tolerancia centrada (a_2)	2.8732	0.0470	61.14	< 0.001
Interacción X_cW_c (a_3)	0.5248	0.0389	13.48	< 0.001

El modelo del mediador explica el 98.05 % de su varianza ($R^2 = 0.9805$). La interacción positiva confirma que la pendiente de presión competitiva aumenta cuando la cultura tolera más el fracaso.

Manteniendo constantes los demás predictores: $a_1 = 2.0008$ indica que, con tolerancia promedio, un punto adicional de presión competitiva se asocia con aproximadamente dos ideas adicionales; $a_2 = 2.8732$ indica que, con presión promedio, un punto adicional de tolerancia se asocia con 2.87 unidades adicionales de conducta innovadora; y $a_3 = 0.5248$ indica que por cada punto adicional de tolerancia la pendiente de presión sobre conducta innovadora aumenta en 0.525 unidades. El signo positivo señala fortalecimiento, no amortiguación. El R^2 no representa causalidad por sí solo; indica que, dentro de esta muestra y especificación, los predictores explican casi toda la variación observada en el mediador.

Tabla 2: Modelo del desempeño innovador

Predictor	B	EE robusto	t	p
Constante	1.4086	0.1564	9.01	< 0.001
Presión competitiva centrada (c')	0.0265	0.0492	0.54	0.590
Conducta innovadora (b)	0.8577	0.0167	51.27	< 0.001

La conducta innovadora predice fuertemente el desempeño, mientras que el efecto directo de presión competitiva deja de ser significativo al incluir el mediador. El modelo explica el 97.32 % del desempeño ($R^2 = 0.9732$). Concretamente, $b = 0.8577$ significa que una unidad adicional de conducta innovadora se asocia con 0.858 unidades adicionales de desempeño, controlando presión competitiva. El coeficiente $c' = 0.0265$ representa aquello que queda del efecto de presión después de incorporar el mediador; su $p = 0.590$ indica que no se distingue estadísticamente de cero. Esto no demuestra por sí solo una “mediación completa”: la evidencia formal de mediación proviene de los intervalos bootstrap del efecto indirecto.

Tabla 3: Efecto indirecto según tolerancia al fracaso (bootstrap de 5.000 remuestras)

Tolerancia	Efecto $X \rightarrow M$	Indirecto	IC95 % inferior	IC95 % superior
Baja (-1 DE)	1.6029	1.3748	1.2880	1.4620
Media	2.0008	1.7162	1.6227	1.8104
Alta ($+1$ DE)	2.3988	2.0576	1.9319	2.1853

Efectos indirectos condicionales. Los tres efectos indirectos son significativos porque sus intervalos no contienen cero. El índice de mediación moderada es

$$a_3b = (0.5248)(0.8577) = 0.4502,$$

con IC95 % bootstrap $[0.3758, 0.5184]$. Al excluir cero, se concluye que el efecto indirecto cambia significativamente con la tolerancia al fracaso. No se trata de tres modelos diferentes: son tres

evaluaciones de una misma función condicional. El índice 0.4502 resume cuánto cambia el efecto indirecto ante un incremento unitario del moderador.

Tabla 4: Evaluación de las hipótesis de la pregunta 1

Hipótesis	Evidencia estadística	Decisión
H1: efecto total $X \rightarrow Y$	$c = 2.0281, p < .001$	Apoyada
H2: $X \rightarrow M$	$a_1 = 2.0008, p < .001$	Apoyada
H3: $M \rightarrow Y$	$b = 0.8577, p < .001$	Apoyada
H4: mediación	Todos los IC95 % de $IE(W)$ excluyen cero	Apoyada
H5: moderación del primer camino	$a_3 = 0.5248, p < .001$	Apoyada
H6: mediación moderada	$a_3b = 0.4502, \text{IC95 \% } [0.3758, 0.5184]$	Apoyada

Decisión para cada hipótesis. El camino directo dibujado en la figura también fue evaluado: $c' = 0.0265, p = .590$. No se encuentra evidencia de un efecto directo residual después de incorporar la conducta innovadora. Esto no contradice H1, porque H1 se refiere al efecto total previo a introducir el mecanismo mediador.

Supuestos y alcance causal. Las ecuaciones requieren independencia de observaciones, especificación lineal, ausencia de colinealidad severa y residuos razonablemente bien comportados. Los VIF fueron todos inferiores a 1.05, confirmando que el centrado eliminó la colinealidad no esencial del producto. La prueba de Breusch–Pagan no detectó heterocedasticidad ($LM = 1.14, p = 0.767$) y, en cualquier caso, la inferencia utiliza errores HC3. Aunque el modelo emplea lenguaje causal, la interpretación causal exige precedencia temporal y ausencia de confusores omitidos importantes; los resultados demuestran compatibilidad estadística con el mecanismo propuesto, y la fortaleza causal definitiva depende del diseño con que fueron recolectados los datos.

2.4. c) Interpretación de los resultados

La presión competitiva impulsa la conducta innovadora, que a su vez incrementa el desempeño innovador. Además, una cultura que tolera el fracaso fortalece el primer tramo del proceso y amplifica el efecto indirecto. En consecuencia, se apoyan las seis hipótesis: la relación es mediada por la conducta innovadora y dicha mediación es más fuerte cuando la tolerancia al fracaso es alta.

3. Pregunta 2: análisis factorial exploratorio del EECS-R

3.1. ¿Por qué se usa análisis factorial exploratorio?

Los 28 ítems son variables observadas, mientras que las cuatro características de Blend son dimensiones latentes: no se observan directamente, sino mediante patrones de respuestas. El AFE permite descubrir cuántas fuentes comunes de variación existen y qué ítems se relacionan con cada una sin imponer de antemano una estructura rígida.

No se utilizó análisis de componentes principales como solución final porque el objetivo no es únicamente reducir datos, sino identificar constructos subyacentes separando varianza común y específica. Tampoco corresponde comenzar con CFA, porque la tarea pide evaluar empíricamente si la estructura teórica emerge del cuestionario revisado.

3.2. Respuesta y preparación del análisis

La teoría de Blend propone cuatro características correlacionadas: amor por las estadísticas, entusiasmo por el diseño de experimentos, amor por la enseñanza y ausencia de habilidades interpersonales normales. Se analizaron 28 ítems respondidos por 239 profesores.

Se encontraron nueve respuestas faltantes distribuidas entre los ítems; cada una se imputó con la mediana de su ítem, decisión adecuada dado el carácter ordinal de las respuestas Likert y la cantidad extremadamente pequeña de faltantes. Con una proporción mayor sería necesario estudiar el mecanismo de ausencia y utilizar imputación múltiple. Se eligió extracción de máxima verosimilitud y rotación oblicua Oblimin porque se buscan factores comunes y la teoría permite que estén correlacionados.

3.3. Adecuación factorial

Los pasos aplicados fueron: (1) inspección de faltantes y rangos; (2) cálculo de la matriz de correlaciones; (3) Bartlett y KMO; (4) determinación del número de factores mediante análisis paralelo; (5) extracción por máxima verosimilitud; (6) rotación Oblimin; (7) interpretación de cargas; y (8) evaluación de confiabilidad. Este orden evita interpretar una solución antes de comprobar que los datos son adecuados y antes de justificar cuántos factores retener.

La prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa, $\chi^2(378) = 3045.39$, $p < 0.001$, y el índice KMO global fue 0.895, considerado meritorio. Bartlett evalúa H_0 : la matriz de correlaciones poblacional es una matriz identidad; rechazarla significa que las correlaciones no son todas cero,

condición necesaria para buscar factores. KMO compara correlaciones simples con parciales; un valor elevado indica que las correlaciones observadas pueden explicarse razonablemente mediante factores comunes. Bartlett significativo no determina cuántos factores existen y un KMO alto tampoco prueba la teoría: ambos solo justifican continuar.

3.4. Número de factores

Se combinaron autovalores, gráfico de sedimentación y análisis paralelo con 1.000 matrices aleatorias. El criterio de autovalor mayor que uno tiende a sobreextraer, por lo que no se utilizó aisladamente. El análisis paralelo crea datos aleatorios con el mismo número de casos e ítems y compara sus autovalores con los observados; solo se retiene un factor cuando explica más varianza que la esperable por azar.

Cuatro autovalores observados superan el percentil 95 de sus equivalentes aleatorios. Dado que la decisión del cuarto factor resulta ajustada con este criterio (autovalor observado 1.505 contra umbral 1.500), se verificó adicionalmente con la media de los autovalores aleatorios, criterio menos conservador: el cuarto autovalor supera con holgura ese umbral (1.446) y el quinto queda claramente por debajo. Ambos criterios coinciden en **cuatro factores**, en línea con la cantidad propuesta por la teoría, y la retención queda además respaldada por la expectativa teórica a priori de Blend.

3.5. Matriz patrón e interpretación

La Tabla 5 presenta las cargas de máxima verosimilitud con rotación Oblimin. Se considera sustantiva una carga absoluta cercana o superior a 0.40. Los cuatro factores explican en conjunto el 39.1 % de la varianza.

El primer factor representa principalmente entusiasmo por el diseño experimental; el segundo, amor por la enseñanza; el tercero, deficiencia de habilidades interpersonales; y el cuarto, amor por la estadística. Algunos ítems presentan complejidad porque sus enunciados combinan contenido estadístico, experimental y docente.

Una carga factorial puede interpretarse aproximadamente como la relación entre el ítem y el factor, controlando la estructura rotada. El signo indica dirección y la magnitud indica fuerza. Por ejemplo, q22 carga 0.86 en F1, por lo que es un indicador especialmente claro de entusiasmo por diseñar experimentos. En cambio, q12 no alcanza 0.40 en ningún factor, por lo que aporta poca información a una dimensión específica. Una carga cruzada ocurre cuando un ítem se relaciona materialmente con más de un factor; esto dificulta su interpretación y reduce la pureza de la escala.

Se eligió Oblimin porque una rotación ortogonal forzaría correlaciones iguales a cero entre

Tabla 5: Matriz patrón rotada del EECS-R

Ítem	F1	F2	F3	F4	Interpretación dominante
q1	.40	-.14	.28	.34	Complejo
q2	.10	-.33	.36	.27	Interpersonal débil
q3	.12	.29	-.05	.51	Estadística
q4	.12	.17	.14	.51	Estadística
q5	.06	.05	.67	-.13	Interpersonal
q6	.16	-.35	.16	.26	Interpersonal débil
q7	.14	.45	-.05	.30	Enseñanza
q8	.58	.22	.04	.24	Diseño experimental
q9	.44	-.11	.26	.37	Complejo
q10	.42	-.07	.18	.04	Diseño/enseñanza
q11	.27	.46	.20	.10	Enseñanza
q12	-.01	.13	.27	-.16	Débil
q13	.56	.08	-.03	.21	Diseño experimental
q14	.76	.03	.18	-.34	Diseño experimental
q15	.36	-.02	.14	.18	Débil
q16	.74	.22	-.02	-.20	Diseño experimental
q17	.79	-.01	-.03	.14	Diseño experimental
q18	.23	-.32	.40	.14	Interpersonal
q19	-.05	.57	-.18	.08	Enseñanza
q20	.04	.45	.05	.20	Enseñanza
q21	.47	.17	-.04	.27	Diseño/estadística
q22	.86	-.07	-.02	.11	Diseño experimental
q23	-.09	.04	.70	.07	Interpersonal
q24	.10	.28	.13	.48	Estadística
q25	.10	.53	.13	.08	Enseñanza
q26	.28	.59	.02	-.07	Enseñanza
q27	-.02	.61	.38	.07	Complejo
q28	.01	.21	.53	-.02	Interpersonal

amor por estadísticas, diseño y enseñanza, una restricción contraria al enunciado. Las correlaciones factoriales estimadas alcanzan 0.47 entre F1 y F3, lo que confirma que la restricción ortogonal habría sido inadecuada. La rotación no cambia la solución fundamental ni la varianza común total; facilita obtener una estructura psicológicamente interpretable.

La confiabilidad fue alta para diseño experimental ($\alpha = 0.880$) y estadística ($\alpha = 0.830$), adecuada para enseñanza ($\alpha = 0.747$) y más baja para la dimensión interpersonal ($\alpha = 0.691$), debido a ítems débiles y cruzados. Todas las correlaciones ítem–total dentro de cada conjunto son positivas, por lo que la menor consistencia interpersonal refleja heterogeneidad de contenido y no ítems invertidos. El alfa evalúa consistencia interna, no unidimensionalidad: un alfa alto significa que los ítems covarían, pero no sustituye el análisis de cargas. Por ello la evaluación conjunta considera cantidad de factores, contenido, cargas principales, cargas cruzadas y confiabilidad.

3.6. Conclusión de la pregunta 2

La evidencia apoya de manera general la teoría de Blend: la matriz es factorizable y el análisis paralelo, bajo dos criterios de retención, identifica cuatro factores cuyo contenido es interpretable en línea con la teoría. Sin embargo, el apoyo no es perfecto a nivel de cada ítem. En particular, q1, q9 y q27 presentan cargas cruzadas y q12 tiene una carga débil, y la dimensión interpersonal no queda completamente limpia. Se recomienda revisar esos ítems y validar posteriormente una versión depurada mediante CFA.

4. Pregunta 3: modelo de medición y ecuaciones estructurales

4.1. ¿Por qué se utiliza CFA y SEM?

Cada concepto está medido por cuatro ítems y, por tanto, contiene error de medición. Promediar los ítems y aplicar varias regresiones trataría cada promedio como perfectamente observado. SEM permite estimar simultáneamente el modelo de medición y las relaciones estructurales, separando el constructo latente del error de sus indicadores.

Primero debe evaluarse el modelo de medición: si los ítems no miden adecuadamente sus constructos, las relaciones estructurales posteriores pierden sentido. Solo después de establecer confiabilidad y validez se comparan las explicaciones completamente y parcialmente mediadas.

4.2. a) Evaluación del modelo de medición

La base contiene 400 empleados y cinco constructos reflectivos, cada uno medido por cuatro indicadores: actitud hacia compañeros (AC), percepción del ambiente (PA), satisfacción laboral (ST), compromiso organizacional (CO) e intención de permanecer (IP).

Ajuste del CFA. Se estimó primero un análisis factorial confirmatorio puro con los cinco constructos libremente correlacionados, sin restricciones estructurales. El ajuste fue muy bueno:

$$\chi^2(160) = 220.31, \quad \text{CFI} = 0.985, \quad \text{TLI} = 0.982, \quad \text{RMSEA} = 0.031,$$

superando con holgura los criterios usuales ($\text{CFI}/\text{TLI} \geq 0.95$; $\text{RMSEA} \leq 0.06$). Sobre las cargas estandarizadas de este CFA se calcularon la confiabilidad compuesta y la varianza media extraída:

$$CR = \frac{(\sum_i \lambda_i)^2}{(\sum_i \lambda_i)^2 + \sum_i \theta_i}, \quad AVE = \frac{\sum_i \lambda_i^2}{\sum_i \lambda_i^2 + \sum_i \theta_i}, \quad (5)$$

donde λ_i son las cargas estandarizadas y $\theta_i = 1 - \lambda_i^2$ los errores. CR resume la consistencia de los indicadores ponderando sus cargas y AVE indica cuánta varianza de los ítems captura el constructo frente al error.

Tabla 6: Calidad del modelo de medición (CFA)

Constructo	Alfa	CR	AVE	$\sqrt{AVE}$	Carga mín.	Carga máx.
AC	.891	.894	.679	.824	.815	.837
PA	.847	.858	.602	.776	.692	.823
ST	.811	.811	.518	.720	.697	.737
CO	.823	.834	.564	.751	.584	.885
IP	.886	.890	.670	.818	.741	.864

Todos los alfas y CR superan 0.70, y todas las AVE superan 0.50: existe confiabilidad y validez convergente adecuadas. Estos indicadores responden preguntas diferentes: alfa mide consistencia interna bajo supuestos relativamente restrictivos de equivalencia entre ítems; CR se basa en las cargas estimadas y es más apropiada dentro de CFA; AVE es la proporción promedio de varianza del indicador explicada por el constructo, de modo que $AVE > 0.50$ significa que el constructo explica más varianza que el error.

Validez discriminante. La correlación latente más alta implicada por el CFA es 0.562 (PA con IP), inferior a la menor raíz de AVE (0.720 en ST), por lo que se cumple el criterio de Fornell–

Larcker: cada constructo comparte más varianza con sus indicadores que con los demás constructos. El HTMT máximo fue 0.569 (PA-IP), muy por debajo del umbral de 0.85. Existe validez discriminante: cada escala captura algo distinto.

La carga más baja fue 0.584 en CO1, todavía aceptable. No fue necesario eliminar ítems, evitando modificar el instrumento únicamente para mejorar el ajuste.

4.3. b) Selección del modelo estructural superior

Se compararon dos modelos anidados: el completamente mediado, $PA, AC \rightarrow ST \rightarrow CO \rightarrow IP$, y el parcialmente mediado, que agrega $PA \rightarrow IP$ y $AC \rightarrow IP$. El completo se obtiene fijando en cero los dos caminos directos del parcial, por lo que la diferencia de χ^2 prueba si liberar conjuntamente esos caminos mejora el ajuste más de lo esperable por azar.

Los criterios de información se calcularon sobre el estadístico de ajuste, $AIC = \chi^2 + 2k$ y $BIC = \chi^2 + k \ln n$, con k el número de parámetros libres y $n = 400$. Estas versiones son comparables entre modelos anidados estimados sobre los mismos datos; se prefieren valores menores.¹

Tabla 7: Índices de ajuste estructural

Modelo	χ^2	gl	CFI	TLI	RMSEA	k	AIC	BIC
Completo	373.62	165	.948	.940	.056	45	463.62	643.24
Parcial	311.19	163	.963	.957	.048	47	405.19	592.79

El modelo parcial presenta mejor CFI, TLI y RMSEA, y la prueba de diferencia entre modelos anidados es claramente significativa:

$$\Delta\chi^2(2) = 62.43, \quad p < 0.001.$$

AIC y BIC también favorecen al modelo parcial (diferencias de 58.4 y 50.4 puntos, respectivamente): la mejora de ajuste supera con creces la penalización por los dos parámetros adicionales. Considerando ajuste, significancia, criterios de información y contenido teórico, se seleccionó el **modelo parcialmente mediado**.

El χ^2 evalúa ajuste exacto y suele ser sensible al tamaño muestral. CFI y TLI comparan el modelo con uno de independencia; valores cercanos o superiores a 0.95 representan buen ajuste. RMSEA estima error de aproximación por grado de libertad; 0.048 es compatible con buen ajuste.

¹No se utilizó el AIC/BIC que reporta semopy por defecto, porque se basa en el valor de la función de ajuste y no es comparable con el AIC clásico que reportan lavaan o AMOS.

AIC y BIC penalizan complejidad, siendo BIC más severo; en este caso todos los criterios coinciden.

Tabla 8: Coeficientes del modelo parcialmente mediado

Relación	<i>B</i>	β estandarizado	<i>p</i>
<i>PA</i> → <i>ST</i>	.2015	.260	< .001
<i>AC</i> → <i>ST</i>	−.0229	−.027	.657
<i>ST</i> → <i>CO</i>	.3279	.217	< .001
<i>CO</i> → <i>IP</i>	.1677	.375	< .001
<i>PA</i> → <i>IP</i>	.2100	.401	< .001
<i>AC</i> → <i>IP</i>	.0718	.123	.014

Relaciones estructurales del modelo seleccionado. La percepción del ambiente incrementa la satisfacción y tiene además un efecto directo importante sobre la intención de permanecer. La satisfacción aumenta el compromiso y este incrementa la permanencia. Los coeficientes estandarizados permiten comparar magnitudes: el camino directo más fuerte es *PA* → *IP* ($\beta = .401$), seguido por *CO* → *IP* ($\beta = .375$). La intención de permanecer depende tanto de una evaluación directa del ambiente como del compromiso desarrollado. Que *AC* → *ST* no sea significativo no implica que los compañeros carezcan de importancia en todo sentido: indica que no explican satisfacción adicional una vez considerado *PA*, y *AC* aún mantiene un camino directo pequeño hacia *IP*.

4.4. c) Comparación de relaciones entre hombres y mujeres

Se estimó el modelo parcial por separado en cada grupo. El ajuste fue adecuado en ambos (hombres: $n = 200$, CFI = .945, RMSEA = .052; mujeres: $n = 200$, CFI = .944, RMSEA = .058), lo que respalda la comparación en el sentido configural. Cada coeficiente no estandarizado se comparó mediante

$$z = \frac{b_H - b_M}{\sqrt{SE_H^2 + SE_M^2}}.$$

Existen diferencias significativas en *AC* → *ST*, *ST* → *CO* y *PA* → *IP*. No se concluye diferencia comparando simplemente que un coeficiente sea significativo en un grupo y no en el otro: se prueba directamente la diferencia mediante z . Por ejemplo, *AC* → *ST* es negativo entre hombres y positivo entre mujeres, y el contraste $p < 0.001$ confirma que ambas pendientes difieren. En *ST* → *CO* y *PA* → *IP* los efectos son mayores entre mujeres; las demás diferencias podrían deberse al error muestral.

Tabla 9: Diferencias de relaciones estructurales por género

Relación	Hombres	Mujeres	z	p
$PA \rightarrow ST$	.2757	.1624	1.052	.293
$AC \rightarrow ST$	-.2050	.3830	-3.473	< .001
$ST \rightarrow CO$	.1797	.6035	-2.127	.033
$CO \rightarrow IP$	.1379	.2066	-1.376	.169
$PA \rightarrow IP$	.1220	.2507	-2.126	.034
$AC \rightarrow IP$	-.0173	.0322	-.504	.614

La conclusión multigrupo debe interpretarse con cautela porque comparar caminos latentes idealmente requiere demostrar previamente invariancia de medición. El análisis realizado constituye una evaluación estructural informativa y reproducible; el estudio podría fortalecerse con la secuencia formal configural-métrica-escalar.

4.5. d) Explicación y conclusión de los resultados

El modelo de medición es sólido: el CFA puro ajusta muy bien y presenta confiabilidad, validez convergente y validez discriminante adecuadas. El modelo parcialmente mediado representa mejor los datos según todos los criterios considerados: parte del efecto de las condiciones laborales opera mediante satisfacción y compromiso, pero también subsisten efectos directos sobre la intención de permanecer. Además, tres caminos muestran diferencias por género, por lo que el modelo no se comporta completamente igual entre hombres y mujeres.

5. Pregunta 4: MANOVA factorial de lealtad

5.1. ¿Por qué corresponde MANOVA?

Existen tres resultados relacionados que representan conjuntamente la lealtad. Ejecutar tres ANOVA independientes desde el inicio aumentaría el riesgo de error tipo I y perdería la información contenida en sus correlaciones. MANOVA contrasta primero si los grupos difieren en alguna combinación lineal de satisfacción, recomendación y recompra.

El diseño es factorial porque se analizan simultáneamente dos antecedentes categóricos. Esto permite separar dos efectos principales y una interacción. La interacción es indispensable para responder la tercera pregunta: si resulta significativa, el efecto de distribución depende del tamaño y los antecedentes no pueden describirse como independientes.

5.2. Diseño, procedimiento e hipótesis

La lealtad se representa mediante satisfacción, intención de recomendar e intención de recomprar. Los antecedentes son tipo de distribución (indirecta con agente frente a directa) y tamaño de la empresa (pequeña frente a grande). Se aplicó MANOVA factorial 2×2 con celdas de 45, 63, 53 y 39 clientes.

H_{01} : el tipo de distribución no afecta conjuntamente la lealtad,

H_{02} : el tamaño no afecta conjuntamente la lealtad,

H_{03} : no existe interacción distribución $\times$ tamaño.

La escala compuesta presenta alta consistencia ($\alpha = 0.876$), con correlaciones entre indicadores de 0.66 a 0.76. Box M no fue significativo, $\chi^2(18) = 27.55$, $p = 0.069$, apoyando igualdad de matrices de covarianza. Levene fue significativo para satisfacción y recompra, pero no para recomendación; por ello se interpretaron conjuntamente las pruebas multivariadas y las medias, considerando la robustez derivada de tamaños de celda razonablemente balanceados. En un diseño 2×2 los efectos tienen un grado de libertad en el numerador, por lo que Pillai, Wilks, Hotelling y Roy producen exactamente el mismo F ; se reporta Wilks por convención.

Además se requiere independencia entre clientes, ausencia de casos multivariados extremadamente influyentes, relaciones aproximadamente lineales entre resultados y ausencia de multicolinealidad perfecta. Box M contrasta igualdad de matrices de covarianza; no rechazarlo favorece el supuesto. Levene estudia igualdad de varianzas por resultado; sus resultados mixtos aconsejan cautela con los ANOVA, pero no invalidan la prueba multivariada.

5.3. Resultados MANOVA

La lógica del contraste es comparar la variación dentro de los grupos con la variación atribuible a cada efecto. Wilks se expresa como razón de determinantes,

$$\Lambda = \frac{|E|}{|E + H|},$$

donde E es la matriz de error y H la matriz asociada al efecto. Un Λ cercano a uno implica poca separación multivariada; un valor menor, acompañado de un p significativo, indica que los vectores de medias difieren.

Se rechazan las tres hipótesis nulas. Tanto distribución como tamaño influyen en la combinación de variables de lealtad y, además, interactúan: no son antecedentes independientes. Wilks Λ

Tabla 10: Efectos multivariados sobre lealtad

Efecto	Wilks Λ	F	gl ₁	gl ₂	p
Distribución	.8526	11.184	3	194	< .001
Tamaño	.9028	6.959	3	194	< .001
Distribución $\times$ Tamaño	.9034	6.917	3	194	< .001

representa la proporción de variación multivariada no explicada por el efecto. La interacción significativa es la evidencia formal de que la ventaja de un canal no es constante en ambos tamaños.

5.4. ANOVA univariados

Tabla 11: Pruebas univariadas posteriores

Resultado	Efecto	$F(1, 196)$	p	η_p^2
Satisfacción	Distribución	118.934	< .001	.378
	Tamaño	27.977	< .001	.125
	Interacción	17.258	< .001	.081
Recomendación	Distribución	83.116	< .001	.298
	Tamaño	43.401	< .001	.181
	Interacción	1.506	.221	.008
Recompra	Distribución	55.402	< .001	.220
	Tamaño	29.988	< .001	.133
	Interacción	6.793	.010	.033

Los ANOVA posteriores no sustituyen a MANOVA: explican qué resultados contribuyen al efecto conjunto, y se acompañan del tamaño de efecto $\eta_p^2 = SC_{efecto} / (SC_{efecto} + SC_{error})$. La interacción se concentra en satisfacción ($\eta_p^2 = .081$) y recompra ($\eta_p^2 = .033$); para recomendación los efectos son esencialmente aditivos.

5.5. Medias e interpretación

Las medias permiten traducir la interacción. En satisfacción, la diferencia directa-indirecta es aproximadamente 0.92 puntos entre empresas pequeñas, pero 2.04 entre grandes. En recompra, la diferencia pasa de 0.53 a 1.09. Las líneas de medias, por tanto, no serían paralelas. Para recomendación las diferencias son 0.99 y 1.30, patrón más cercano al paralelismo y coherente con la interacción no significativa.

Tabla 12: Medias de lealtad por distribución y tamaño

Distribución	Tamaño	Satisfacción	Recomendación	Recompra
Indirecta	Pequeña	6.211	6.091	7.142
Indirecta	Grande	6.406	6.771	7.475
Directa	Pequeña	7.128	7.079	7.670
Directa	Grande	8.449	8.067	8.569

Los efectos simples se contrastaron con 12 pruebas t de Welch. Con corrección de Bonferroni por familia ($\alpha = 0.05/4 = 0.0125$ por variable dependiente) todas las conclusiones se mantienen: los contrastes significativos conservan $p < 0.0125$ y los no significativos, como la diferencia grande-pequeña bajo distribución indirecta en satisfacción ($p = .347$) y recompra ($p = .064$), siguen siéndolo.

Los efectos principales deben interpretarse condicionados por la interacción: afirmar solamente que el canal directo es mejor ocultaría que su ventaja es especialmente marcada en empresas grandes. Por ello, la recomendación gerencial se basa en efectos simples y no únicamente en promedios marginales.

5.6. a) Incidencia del tipo de distribución

El efecto multivariado del tipo de distribución es significativo: Wilks $\Lambda = .8526$, $F(3, 194) = 11.184$, $p < .001$. Se rechaza la hipótesis nula de igualdad. Los ANOVA muestran que el canal afecta satisfacción, recomendación y recompra, todos con $p < .001$, y las medias son sistemáticamente mayores bajo distribución directa. Por tanto, el tipo de distribución sí incide en la lealtad.

5.7. b) Diferencias de lealtad según tamaño

El efecto multivariado del tamaño también es significativo: Wilks $\Lambda = .9028$, $F(3, 194) = 6.959$, $p < .001$. Los tres ANOVA univariados presentan diferencias significativas. Las empresas grandes muestran mayores niveles medios de satisfacción, recomendación y recompra. Por tanto, los clientes se comportan de forma distinta según el tamaño de su empresa.

5.8. c) Independencia entre distribución y tamaño

La interacción distribución $\times$ tamaño es significativa: Wilks $\Lambda = .9034$, $F(3, 194) = 6.917$, $p < .001$. Se rechaza la hipótesis de independencia. La ventaja del canal directo es mayor entre empresas

grandes, especialmente en satisfacción y recompra. Por ello, distribución y tamaño no son antecedentes independientes de la lealtad.

5.9. Interpretación general de la pregunta 4

El tipo de distribución y el tamaño inciden significativamente en la lealtad, pero no operan de manera independiente: el efecto favorable de la distribución directa se intensifica en empresas grandes, especialmente en satisfacción y recompra. Desde una perspectiva gerencial, HBAT debería priorizar el canal directo para clientes grandes, sin asumir que el mismo incremento de lealtad se producirá con igual magnitud en clientes pequeños.

6. Conclusión general

Los cuatro análisis requieren técnicas diferentes pero complementarias. La pregunta 1 confirma un mecanismo de mediación moderada: la tolerancia al fracaso amplifica la conversión de presión competitiva en innovación, con las seis hipótesis apoyadas. La pregunta 2 identifica cuatro factores compatibles, aunque no perfectamente, con la teoría de Blend, y la retención de cuatro factores es robusta a dos criterios de análisis paralelo. La pregunta 3 valida el modelo de medición mediante un CFA con ajuste excelente y favorece un modelo de mediación parcial según ajuste, prueba de diferencia y criterios de información, con diferencias estructurales por género. Finalmente, la pregunta 4 muestra que canal y tamaño afectan conjuntamente la lealtad y presentan interacción.

Todos los cálculos pueden reproducirse en los cuatro notebooks individuales incluidos en la carpeta de entrega.